

PassPort

졸업으로 가는 여권

수강 이력을 입력하면 졸업 요건 달성도를 진단하고,
다음 학기 과목을 AI가 추천해 주는 개인화 학사 대시보드

멋쟁이사자처럼 14기 · 미니프로젝트 3팀
최종 기획 문서 · 2026-07-17

1. 서비스 개요

PassPort는 학생이 지금까지 들은 수강 이력을 입력하면, 졸업까지 무엇이 얼마나 부족한지를 자동으로 진단하고, 다음 학기에 들으면 좋은 과목을 이유와 함께 AI가 추천해 주는 웹 서비스입니다.

항목	내용
서비스명	PassPort (졸업으로 가는 여권)
대상	을지대학교 빅데이터인공지능전공 학생 (요건 정확 수치화를 위해 한 학과로 범위 고정)
형태	웹 서비스 (React + Spring Boot)

2. 어떤 문제를 푸나

학생이 겪는 불편	PassPort의 해결
졸업까지 뭐가 얼마나 부족한지 매번 손으로 계산	수강 이력만 넣으면 달성도·부족 학점 자동 계산
다음 학기에 뭘 들어야 유리한지 감으로 결정	부족 요건 + 학습 성향 기반으로 AI가 과목을 이유와 함께 추천
학사 정보가 여기저기 흩어져 있음	한 대시보드에 달성도·성적 추이·인증 상태를 모아 표시

3. 핵심 원칙 — 판정은 규칙, AI는 선택·설명

졸업 가능 여부·학점·GPA·요건 충족 판정은 **전부 규칙 기반 코드로 결정론적으로** 계산합니다. AI에게 사실 판정을 맡기지 않습니다. AI(Gemini)가 관여하는 곳은 딱 두 군데입니다.

AI가 하는 일	AI가 하지 않는 일
① 수강 이력 텍스트 파싱 ② 추천 과목 선택 + 추천 이유 설명	학점 계산 · GPA · 졸업 가능 판정 · 요건 충족 여부 (모두 규칙 기반 코드)

즉 “학점이 몇 점인지”는 AI가 지어내지 않고, “무슨 과목이 너에게 좋은지”만 AI가 거들도록 설계해 믿을 수 있으면서도 개인화된 서비스를 지향합니다.

4. 주요 기능

구분	기능
인증	회원가입 / 로그인 (비밀번호 암호화 저장 + JWT)
프로필	학적 등록 (학과·학번·입학연도, 계정당 1개)
수강 이력	입력 / 조회 / 수정 / 삭제 (드롭다운 또는 복붙 AI 파싱)
졸업 인증	어학·봉사·논문 충족 상태 관리
졸업 진단	수강 이력과 요건 비교 → 달성도·부족 학점 규칙 계산

성적 트렌드	학기별 GPA 추이 + 다음 학기 예측
AI 추천	부족 요건 + 학습 성향 기반 5가지 방향 과목 추천 (이유 포함)
대시보드	달성도 요약·부족 항목·학습 성향을 한눈에

AI 추천의 “5가지 방향” (차별 포인트)

같은 부족 요건이라도 학생마다 원하는 게 달라, 추천을 5가지 성격으로 나눠 제시합니다.

방향	성격
졸업 집중형	부족한 졸업 요건부터 빠르게 채우기
전공 심화형	전공 역량을 깊게
학점 안정형	성적 부담이 적은 과목 위주
시험 단독형	팀플보다 개인 시험 위주
팀플 활동형	팀 프로젝트·발표 활동 위주

추천 이유는 학생의 학습 성향(persona) — 예: “균형 성장형” — 을 반영해 개인화됩니다.

5. 유저 플로우

단계	설명
1. 회원가입 → 로그인	이메일로 가입하고 로그인하면 인증 토큰(JWT)을 받습니다.
2. 온보딩 분기	프로필이 없으면 학적 등록 화면으로, 있으면 바로 대시보드로 이동합니다.
3. 수강 이력 입력	지금까지 들은 과목을 넣습니다 (한 과목씩 또는 성적표 붙여넣기 → AI 파싱).
4. 졸업 진단	입력 즉시 "총 몇/130학점, 달성도 몇 %, 어느 구분이 몇 학점 부족"을 규칙으로 계산.
5. AI 추천	"AI 분석" 버튼 → 부족 요건 + 성향에 맞춰 5방향으로 과목을 이유와 함께 추천.
6. 대시보드	달성도·부족 항목·성적 추이·성향을 모아 표시. 과목 추가 시 진단이 즉시 갱신.

시연 시나리오 (발표에서 보여줄 흐름)

① 로그인 → 학적 정보 ② 졸업 진단/대시보드(달성도 + 학습 성향) ③ AI 추천 5방향 ④ 과목 라이브 추가 → 진단 즉시 반영 ⑤ "AI 분석" → 최신 데이터로 재추천 (하이라이트)

6. 기술 스택 · 시스템 구조

영역	선택
백엔드	Java 21 + Spring Boot 3.3
인증	Spring Security + JWT + BCrypt
데이터베이스	H2 (파일 모드, 영속)
AI	Google Gemini API (Python 컴포넌트 passport-ai 경유)
프론트엔드	React + Vite
배포	AWS EC2 + nginx
협업	GitHub · Notion · Slack

시스템 구조

- 사용자 브라우저 → nginx(80): /api 요청은 백엔드로, 나머지는 화면(React dist) 서빙.
- FE와 API가 같은 출처(same-origin)라 CORS-혼합 콘텐츠 이슈가 원천적으로 없음.
- Spring Boot(8080): 인증·진단·GPA·대시보드 등 사실 판정을 전부 규칙으로 계산.
- H2 파일 DB: 사용자·프로필·수강·인증 데이터를 파일로 영속 저장 (재시작에도 유지).
- passport-ai(Python): 추천/성향 분석 전용. 데이터가 바뀔 때만 호출, 결과는 캐시에 저장해 재사용.

코드 구조 (도메인형 수직 분리)

9개 도메인(auth · profile · course · certification · diagnosis · gpa · recommendation · requirement · dashboard, +persona)이 각각 controller/service/domain/repository/dto를 자기

안에 갖는 구조. 총 21개 REST 엔드포인트 중 회원가입·로그인 2개만 비회원 허용, 나머지는 인증 + 본인 리소스 검증.

7. 팀 구성

이름	역할
송원석	PM + 백엔드
이은종	백엔드
황인서	프론트엔드
임신영	디자인

8. 진행 상황 · 일정

완료

- 백엔드 전체 기능 (인증·프로필·수강·진단·GPA·추천·대시보드·요건)
- AWS EC2 배포 + 상시 가동(자동 복구) · nginx 외부 공개 + /api 프록시
- AI 추천 캐시 사전 생성 · 전체 시스템(코드·보안·연동·AI) 검토 — 발표 차단 문제 0건
- 프론트 연동 (인증·성적 CRUD·저장 후 재조회·AI 호출) + 프로필 온보딩 신규 구현

마무리 단계

- 프론트 최종 빌드(dist) 배포 · 전체 흐름 리허설

시점	일정
~ 7/16	백엔드·배포·검토 완료, 프론트 연동·온보딩 구현
7/17	코드 제출 · 미니프로젝트 발표
7/19	발표 자료(PPT) 제출

9. 데이터에 대한 정직한 고지

시연용 데이터 일부는 실측이 아니라 임의값·추정치이며, 발표에서 “전부 실제 데이터”라고 말하지 않습니다.

- 데모 학생의 일부 학기 성적은 성적조회 기간 밖이라 임의값입니다.
- 추천 이유에 쓰이는 강의평가 특성 일부는 과목 성격 기반 추정치입니다(실측과 구분 표기).
- 졸업 요건 수치는 하드코딩 값이며 일부 항목은 학과 원본 대조가 진행 중입니다.

이렇게 구분해 두는 것 자체가 “판정은 규칙, AI는 보조” 원칙의 연장선입니다 — 근거 없는 값으로 학생을 오도하지 않기 위함입니다.